

멀티미디어 프로그래밍 과제 4 레포트

22011807 최재현

사진을 사람이 그린 그림처럼 바꿔주는 painterly rendering 과정은 크기가 다른 브러쉬로 점을 찍는 과정과 붓질을 묘사하기 위해 찍은 점의 위치에서 커브를 갖는 brush stroke를 생성하는 과정으로 나누어 해결할 수 있었습니다.

우선 다양한 크기의 붓으로 점을 찍기 위해 브러쉬의 크기 배열, 점을 찍을 격자의 크기를 상수로 정의하였습니다. 한번의 붓질을 의미하는 Brush 클래스를 만들었습니다. 기존에는 구조체로 정의하려 했으나 추후에 선형 브러쉬로 발전 가능성을 생각하여 클래스로 만들었습니다. Paint 함수는 src 이미지를 입력받아 dst 이미지에 출력하는 역할을 합니다. 이 과정에서 붓의 크기 종류에 따라 큰 붓부터 작은 붓 순으로 레이어를 만들어 색칠을 합니다. 원본 이미지를 해당 레이어의 붓의 크기에 비례하는 커널 크기로 가우시안 블러를 적용하고 이 이미지를 레퍼런스로 색칠을 합니다. PaintLayer 함수에서는 몇번째 브러쉬를 사용하는 것인지 입력하면 해당 레이어를 칠해주는 역할을 합니다. 한 레이어에서는 격자로 나눠 격자의 한 칸에서 레퍼런스 이미지와 결과물 간에 차이가 가장 큰 점을 선택합니다. 그리고 그 점에서의 차이가 threshold보다 큰 경우에 해당 위치에서의 붓질을 저장합니다. 마지막으로 저장된 붓질 정보들의 순서를 랜덤으로 바꿔 그려주었습니다.

붓질을 원이 아닌 선으로 바꾸기 위해 Brush 클래스를 상속한 LineBrush 클래스를 만들었습니다. 선으로 이루어진 붓질은 여러 개의 점들을 배열로 저장하여 연결하여 곡선으로 만들어 나타냈습니다. 붓질을 그리는 메서드 또한 각각의 점들을 선으로 이어주는 방법으로 오버라이드 했습니다. 점을 찍을 위치를 구한 후 그 위치에서 MakeSplineStroke 함수를 호출하여 곡선 형태의 붓질을 완성하였습니다. 자연스럽게 붓질을 하기 위해서는 붓의 경로가 색이 비슷한 곳을 따라 움직여야 합니다. 그렇게 하기 위해서 색 차이가 증가하는 방향인 gradient를 구하고 gradient 방향에 법선 벡터를 구하여 이 법선 벡터를 따라가도록 하였습니다. Gradient의 방향 벡터는 해당 픽셀에서 x축에 대해 색 차이와 y축에 대해 색 차이를 성분으로 하였습니다. Gradient의 방향을 수직으로 회전시켜 붓질의 방향을 결정했고 방향 벡터로 바꾼뒤 (각 성분 x, y 를 $\sqrt{x^2+y^2}$ 로 나누어 크기를 1로 변환) 해당 방향으로 정해진 길이만큼 이동한 점을 추가했습니다. 이 과정을 여러 번 반복하여 곡선으로 만들었습니다. 경로를 계속해서 추가하는 과정에서 레퍼런스와 캔버스의 차이가 레퍼런스와 붓 색의 차이보다 적을 경우 중단했습니다. 그리고 gradient가 벡터가 거의 0에 가까울 경우 색변화가 없다고 판단하여 중단했습니다. 붓질이 너무 급격하게 꺾일 경우 어색한 것을 고려하여 구한 벡터의 일정 %와 전 벡터의 일정 %를 섞어 새로운 붓질의 방향을 구했습니다.

붓질 경로를 찾는 과정에서 겪었던 시행착오는 첫번째로 붓질의 방향을 결정할 때 두가지 법선 벡터 중에 선택하는 것이었습니다. Gradient의 방향에 수직이 되는 벡터는 두개가 나오는데 전에 갔던 방향을 기억하여 최대한 그 방향으로 이어지게 만들어야 했습니다. 전 붓질 방향과 현재 붓질 방향의 내적이 음수일 경우 두 방향은 반대를 바라보고 있는 것을 의미하기 때문에 이 경우 붓질 방향을 180도 돌려서 해결했습니다. 두번째로 gradient의 방향을 구할 때 계속해서 엉뚱한 방향이 나오는 오류가 있었습니다. 알고보니 gradient방향을 구하기 위한 색의 차이 연산에서 제곱 합 방법을 사용하고 있었는데 이 결과는 항상 양수가 나오기 때문에 방향이 오른쪽 아래 방향만 가리키게 되는 것이었습니다. 색의 차를 구할 때 단순히 rgb요소의 차를 평균내는것으로 수정하여 고쳤습니다. 마지막으로 원본 이미지에서 색이 일정한 부분에서 색칠이 안되는 문제가 있었습니다. 색 변화가 없는 경우 Spline의 길이가 1이 돼서 선을 안그어서 일어나는 문제였습니다. Spline의 길이가 1인 경우 해당 위치에 점을 찍는 방식으로 바꾸어 해결하였습니다.